

Типовой расчёт № 1
Множества, отношения, графы
Дискретная математика · 1 курс, 2 семестр
Лаборатория математики ФН1

Номер варианта совпадает с порядковым номером студента в журнале группы. Числовые данные вариантов — в файле `tr-01-varianty.csv`.

Задача 1. Операции над множествами

Даны множества

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : |x| \leq a\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Z} : 0 < x < b\}, \quad C = \{x \in \mathbb{Z} : x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Найти $(A \cup B) \setminus C$, $A \cap B \cap C$ и симметрическую разность $A \triangle B$. Изобразить результат на диаграмме Эйлера — Венна.

Задача 2. Доказательство тождества

Доказать тождество двумя способами — через определение принадлежности элемента и с помощью диаграмм:

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Задача 3. Бинарные отношения

На множестве $M = \{1, 2, \dots, n\}$ задано отношение

$$R = \{(x, y) : x - y \text{ кратно } m\}.$$

Проверить рефлексивность, симметричность, антисимметричность и транзитивность. Является ли R отношением эквивалентности? Если да — выписать классы эквивалентности.

Задача 4. Комбинаторика

Сколькими способами можно составить команду из k человек, если в группе n студентов, причём двое из них не могут работать вместе? Ответ обосновать, приведя схему рассуждения.

Задача 5. Графы

Граф задан матрицей смежности (см. файл вариантов). Требуется:

- 1) изобразить граф;
- 2) определить степени всех вершин, проверить лемму о рукопожатиях;
- 3) найти все компоненты связности;
- 4) выяснить, является ли граф эйлеровым и гамильтоновым;
- 5) построить остовное дерево методом поиска в ширину.

Задача 6. Булевы функции

Для функции, заданной вектором значений варианта, требуется:

- 1) построить таблицу истинности;
- 2) записать СДНФ и СКНФ;
- 3) минимизировать функцию с помощью карты Карно;
- 4) проверить принадлежность функции классам T_0 , T_1 , S , M , L .

Требования к оформлению

- все диаграммы и графы вычерчиваются аккуратно, вершины подписываются;
- в задаче 4 обязательно словесное обоснование комбинаторной схемы;
- в задаче 6 карта Карно приводится полностью, с выделенными областями склеивания.

Критерии оценивания

Баллы	За что начисляются
2	задача решена верно, обоснование полное
1	верный метод, допущена вычислительная ошибка
0	метод выбран неверно либо решение отсутствует

Расчёт зачтён при **8 баллах из 12** и успешной защите.

Сроки. Выдача — 4-я учебная неделя, сдача — до конца 10-й недели.